

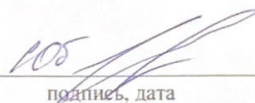
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ”

КАФЕДРА № 6

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент

должность, уч. степень, звание


подпись, дата

О.В. Чупринова

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

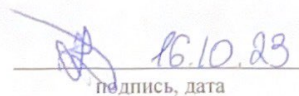
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

по курсу: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №

4321


подпись, дата

Г. В. Буренков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2023

«Исследование параметров метеорологических условий в производственных помещениях»

Протокол измерений

Группа №4321

Студенты:

Вариант № 4 Категория выполняемых работ по варианту II^а

Наименование параметра	Измерительный прибор	Измерительные или расчетные параметры		Нормируемые параметры			
		Условное обозначение	Численное значение				
Температура наружного воздуха	Спиртовой термометр	$T_{н},\text{ }^{\circ}\text{C}$	-2°C	Оптимальные	Допустимые		
Температура воздуха внутри помещения	Ртутный термометр	$T, \text{ }^{\circ}\text{C}$	$+23^{\circ}\text{C}$	19-21	18-22		
	Термоанемометр ТАМ-1	$T, \text{ }^{\circ}\text{C}$	—				
Относительная влажность	Аспирационный психрометр	$T, \text{ }^{\circ}\text{C}$	$+23^{\circ}\text{C}$	60-40	15-75		
		$T_{в}, \text{ }^{\circ}\text{C}$	$+16^{\circ}\text{C}$				
		$\varphi, \%$	70				
	Гигрометр «Волна-1М»	$\varphi, \%$	70				
Скорость движения воздуха	Кататермометр	$T_{ср}, \text{ }^{\circ}\text{C}$	79	0,1	0,3		
		$C_{к}(\text{ мДж / см}^2 \cdot \text{ }^{\circ}\text{C} \cdot \text{ град})$	2,5				
		$V, \text{ м/с}$	1,0				
	Анемометр	$V, \text{ м/с}$	1,0				
	Термоанемометр ТАМ-1	$V, \text{ м/с}$	—				

1) Цель работы:

- Ознакомление с санитарными нормами на метеорологические условия в производственных помещениях и механизмами теплового взаимодействия организма человека с внешней средой;
- изучение методов и приборов, применяемых для контроля параметров микроклимата;
- ознакомление с методикой расчета теплопотерь организма человека.

2) Описание лабораторной установки:

Лабораторная работа состоит из двух частей:

1. **Экспериментальная часть:** измерение температуры воздуха снаружи и внутри помещения, определение относительной влажности и скорости движения воздуха. Определение допустимых и оптимальных параметров микроклимата, которые затем сравниваются с экспериментальными значениями.
2. **Расчетная часть:** расчет суммарной теплоотдачи организма человека. Формируется вывод о том, какую работу наиболее целесообразно выполнять в данном производственном помещении.

Исследования параметров микроклимата проводятся в потоке воздуха, моделирующем условия в производственном помещении. Поток воздуха создается тепловентилятором, установленным на лабораторном столе.

Приборы для измерения параметров микроклимата также расположены на лабораторном столе, а их датчики укрепляются на штативе в потоке воздуха на расстоянии 1,5 м от выходного сопла вентилятора.

Изменение параметров микроклимата осуществляется изменением режима работы тепловентилятора путем нажатия кнопок на его панели управления в соответствие с заданным вариантом.

Приборы для измерения влажности воздуха:

Относительная влажность воздуха определяется с помощью аспирационного психрометра (психрометр Ассмана) и гигрометра «Волна-1М».

- А) Аспирационный психрометр или психрометр «Ассмана» состоит из двух расположенных рядом термометров, резервуар одного из которых обернут увлажненной тканью (1 - сухой термометр; 2 - влажный термометр). Ртутные термометры психрометра заключены в металлическую оправу, резервуары термометров находятся в двойных металлических гильзах. В верхней части

прибора находится вентилятор с электродвигателем (3), протягивающий воздух вдоль резервуаров термометров.

- Б) Гигрометр "Волна-1М" представляет собой сорбционно-частотный одноканальный переносной цифровой прибор, имеющий выход для информационной связи с другими системами и цифропечатающим устройством. Прибор состоит из первичного преобразователя 4 и блока измерения 5. На лицевой панели блока измерения расположены кнопки включения питания, обозначенные символами "=" и "~", и цифровой индикатор относительной влажности.

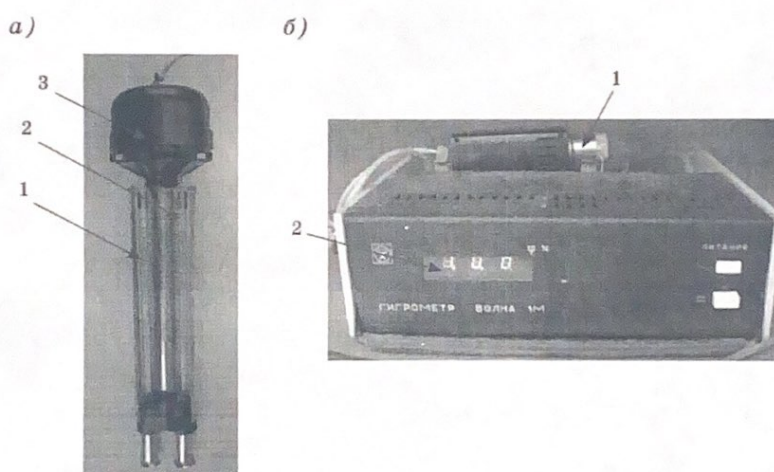


Рис. 5.1. Приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха

- а) аспирационный психрометр: 1 – сухой термометр;
2 – влажный термометр; 3 – электродвигатель с вентилятором;
б) гигрометр «Волна - 1М»: 1 – первичный преобразователь;
2 – блок измерения и индикации.

Приборы для измерения скорости движения воздуха:

Скорость движения воздуха в производственных помещениях измеряют:

- кататермометрами;
- анемометрами;
- термоанемометрами.

- А) Кататермометр представляет собой спиртовой термометр, шкала которого проградуирована в °С. Кататермометр применяется для измерения малых скоростей движения воздуха.

- Б) Анемометр крыльчатый, позволяет измерять скорость движения воздуха от 0,3 до 10 м/с. Прибор имеет крыльчатку, вращающуюся под действием потока

воздуха. Вращение крыльчатки через отсчетный механизм передается стрелкам, движущимся по градуированным циферблатам. Включение и выключение отсчетного механизма производится арретиром.

В) Термоанемометр ТАМ-1 – электронный прибор, предназначенный для измерения скорости движения воздуха и его температуры. Прибор состоит из блока управления 1 и термопреобразователя 3, соединенных кабелем 2.

Термопреобразователь содержит два чувствительных элемента:

- дифференциальную термопару, используемую при изменении скорости;
- терморезистор, включенный в мостовую схему измерения температуры.



а)



б)

Рис. 3.2. Приборы для измерения скорости движения воздуха:
а) – кататермометр, б) – чашечный анемометр



Рис. 3.3. Термоанемометр ТАМ-1
1 – блок управления; 2 – соединительный кабель;
3 – термопреобразователь с защитным кожухом; 4 – кнопки питания;
5 – измерительный прибор; 6 – потенциометр «Установка нуля»;
7 – переключатель режима работы

Приборы для измерения температуры воздуха: Температуру воздуха снаружи помещения измеряют с помощью спиртового термометра, а внутри помещения - с помощью сухого термометра, аспирационного психрометра и термоанемометра ТАМ-1.

3) Расчетные формулы:

$$C_k = \frac{B}{\tau_{cp} \times \left(\frac{T_1 + T_2}{2} - T \right)} = \frac{B}{\tau_{cp} \times (36,5 - T)}$$

(Формула 1)

Где C_k - параметр охлаждения, B – постоянная кататермометра ($B=2700 \text{ Дж/см}^2$), T – температура воздуха по показаниям сухого термометра аспирационного психрометра, τ_{cp} – среднее время охлаждения кататермометра в исследуемой точке.

(Формула 2) $P_a = P_n \times \phi / 100$,

где P_n - парциальное давление водяного пара в окружающем воздухе (кПа), P_a – парциальное давление насыщенных паров воды при температуре T , ϕ – относительная влажность.

(Формула 3) $Q_{изл} = K_{изл} \times S_{изл} \times (T_t - T_n)$,

где $Q_{изл}$ – теплоотдача излучением, $K_{изл}$ - приведенный коэффициент взаимоиизлучения одежды и окружающих поверхностей, $\text{кДж}/(\text{м}^2 \times \text{ч} \times \text{град})$, $S_{изл}$ - площадь излучающей поверхности тела человека (м^2), T_t - температура тела человека, T_n - температура поверхностей.

(Формула 4) $Q_{кон} = \alpha \times S_{кон} \times (T_t - T)$,

где $Q_{кон}$ – теплоотдача конвекцией α - коэффициент конвективного теплообмена, $\text{кДж}/(\text{м}^2 \times \text{ч} \times \text{град})$, $S_{кон}$ - площадь обдуваемой поверхности тела, T_t - температура тела человека, T - температура окружающего воздуха. При малых скоростях воздуха ($V \leq 0,4 \text{ м/с}$) значение α может быть определено как $\alpha = 6,31 \times V^{0,654} + 3,25 \times e^{-1,91V}$.

(Формула 5) $Q_{исп} = K_{исп} \times S_{исп} \times (P_t - P_n)$,

где $Q_{исп}$ – теплоотдача испарением, $K_{исп}$ - коэффициент испарительного теплообмена, $\text{кДж}/(\text{м}^2 \times \text{ч} \times \text{Па})$, $S_{исп}$ - площадь поверхности тела, участвующей в испарении; P_t - парциальное давление насыщенного водяного пара при температуре тела человека (кПа); P_n - парциальное давление водяного пара в окружающем воздухе (кПа);

(Формула 6) $Q_t = Q_{изл} + Q_{кон} + Q_{исп}$,

где Q_t – теплотери организма (кДж/ч), $Q_{изл}$ – теплоотдача излучением, $Q_{кон}$ – теплоотдача конвекцией, $Q_{исп}$ – теплоотдача испарением.

Дополнительные данные:

- Значение T_t принимается равным средневзвешенной температуре тела человека $31,5^\circ\text{C}$.

- Значение парциального давления насыщенных паров при температуре T , равно $P_s = 4,61$ кПа.
- Период года в момент измерений считать холодным, т.к. среднесуточная температура $= (+2)$, то есть ≤ 10 .

4) Результаты исследования параметров микроклимата:

Пример вычисления:

Расчёт параметра охлаждения:

$$C_k = \frac{2700 \text{ мДж/см}^2}{(95 \cdot (36,5^\circ\text{C} - 24^\circ\text{C}))} = 2,27 \text{ мДж/}(\text{см}^2 \cdot \text{с} \cdot ^\circ\text{C})$$

Расчёт количества отдаваемого тепла:

$$Q_{\text{изл}} = 13,36 \cdot 1,725 \cdot (31,5 - 23) = 195,77 \text{ кДж/ч}$$

Расчёт коэффициента конвективного теплообмена при малых скоростях воздуха ($V \leq 4$ м/с):

$$a = 6,31 \cdot 1^{0,654} + 3,25 \cdot 2,7^{-1,91} = 8,936$$

Расчёт количества тепла, передаваемого в единицу времени конвекцией:

$$Q_{\text{кон}} = 8,936 \cdot 1,5 \cdot (31,5 - 23) = 113,93 \text{ кДж / ч}$$

Расчёт количества тепла, передаваемого в единицу времени испарением:

$$Q_{\text{исп}} = 15,95 \cdot 1,725 \cdot (4,61 - 0,925) = 101,38 \text{ кДж / ч}$$

Расчёт количества суммарных тепловых потерь организма в единицу времени:

$$Q_T = 195 + 113,93 + 101,38 = 410,31 \text{ кДж / ч}$$

Расчёт парциального давления водяных паров:

$$P_{\text{п}} = \frac{1,6 \cdot 70}{100} = 1,12 \text{ кПа}$$

5) Результаты расчёта суммарных тепловотерь организма:

Параметры микроклимата и их производные					
$T, ^\circ\text{C}$	$V, \text{м/с}$	$\varphi, \%$	$P_H, \text{кПа}$	$P_{\Gamma}, \text{кПа}$	$T_{\Pi}, ^\circ\text{C}$
23	1	70	4,61	1,12	23
Исходные данные для расчета					
$S_{\text{изл}}, \text{м}^2$	$S_{\text{кон}}, \text{м}^2$	$S_{\text{исп}}, \text{м}^2$	$K_{\text{изл}}, \text{кДж} / \text{м}^2 \times \text{ч} \times \text{град}$	$K_{\text{исп}}, \text{кДж} / \text{м}^2 \times \text{ч} \times \text{Па}$	
1,725	1,5	1,725	13,35	15,95	
Теплопотери организма					
$Q_{\text{изл}}, \text{кДж} / \text{ч}$	$Q_{\text{к}}, \text{кДж} / \text{ч}$	$Q_{\text{исп}}, \text{кДж} / \text{ч}$	$Q_{\text{т}}, \text{кДж} / \text{ч}$		
195	113,93	101,38	410,31		

Выводы:

По параметрам микроклимата можно сказать, что условия **не** в полной мере соответствуют нормам СанПиН, температура за пределами допустимых значений, также скорость ветра слишком высока.

Рассчитаем комплексный показатель дискомфорта E_d

$$E_d = Q_{пр} - Q_T = Q_{пр} - Q_{изл} - Q_{кон} - Q_{исп} = 730,75 - 410,31 = 320,44 \text{ кДж/ч}$$

где $Q_{пр}$ - энергозатраты организма человека (по классу работ энергозатраты 626,5-835 кДж/ч)

Комплексный показатель дискомфорта **значительно** выше нуля, человеку, работающему в данных условиях, будет жарко

Характеристика климата

По данным выше, можно судить, что характер микроклимата - **нагревающий**. Работа в таких условиях недопустима и может привести к дискомфорту, такому как, нарушению процессов терморегуляции организма, а при большой нагрузке к ухудшению здоровья путем перегрева организма. Можно сделать вывод, что такой микроклимат создается в помещениях технологического типа, где работа связана со значительными выделениями в окружающую среду.

Советы для исправления микроклимата

Можно использовать современные приборы, такие как технические кондиционеры. Мощности прибора должно хватить, чтобы уменьшить количество избыточного тепла. Это поможет улучшить микроклимат помещения и снизить температуру.

Можно поставить систему контроля приборов. Система будет отключать неработающие приборы, что поможет легче регулировать температуру в помещении. За счет значительных тепловыделений создается сильный тепловой напор, этим обусловлена высокая скорость ветра.

Возможно стоит оптимизировать работу людей, установкой современных приборов, которые будут меньше помощи человека, что уменьшит взаимодействие людей и приборов и приведет к снижению энергозатрат людей, работающих в помещении.